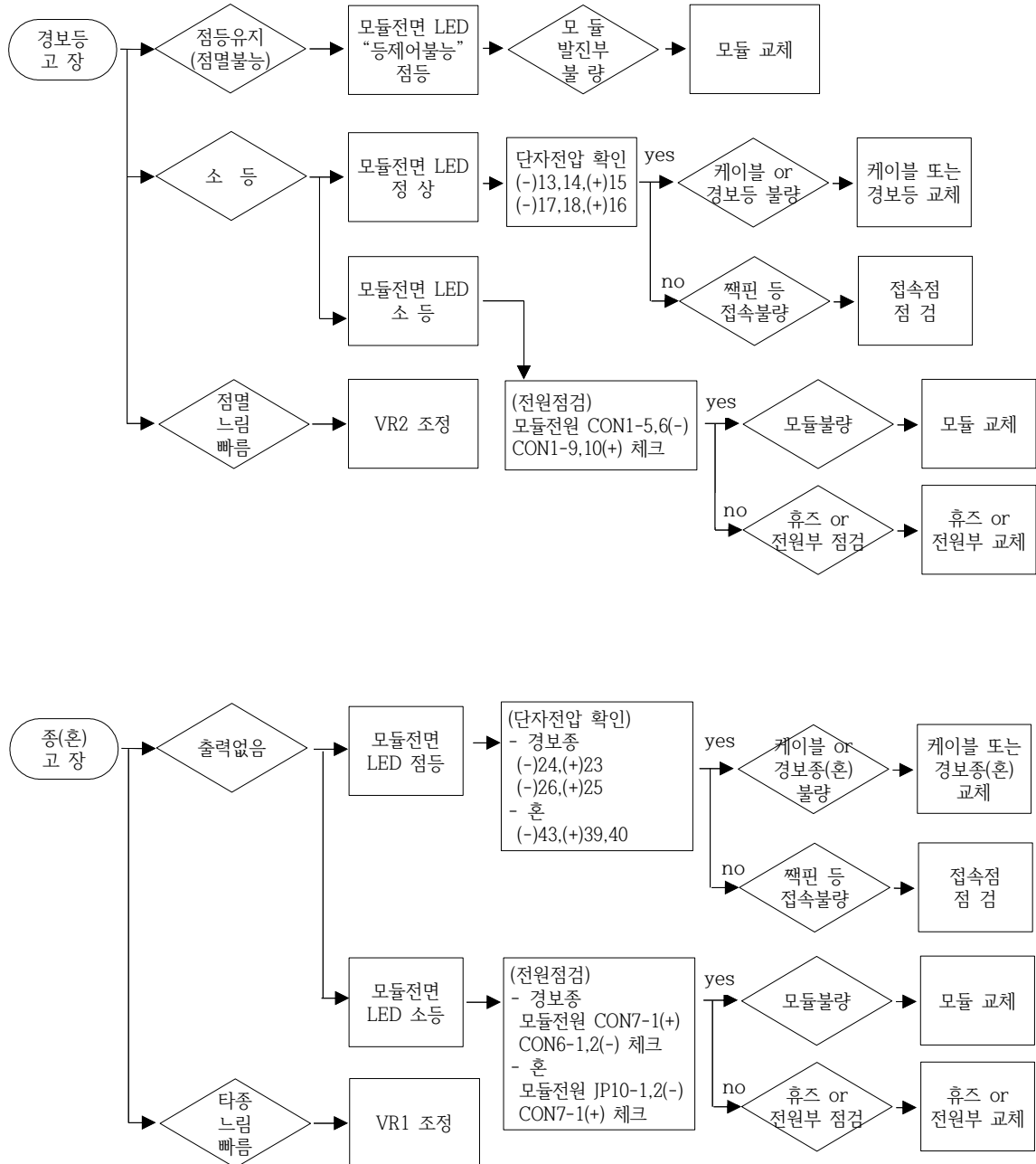


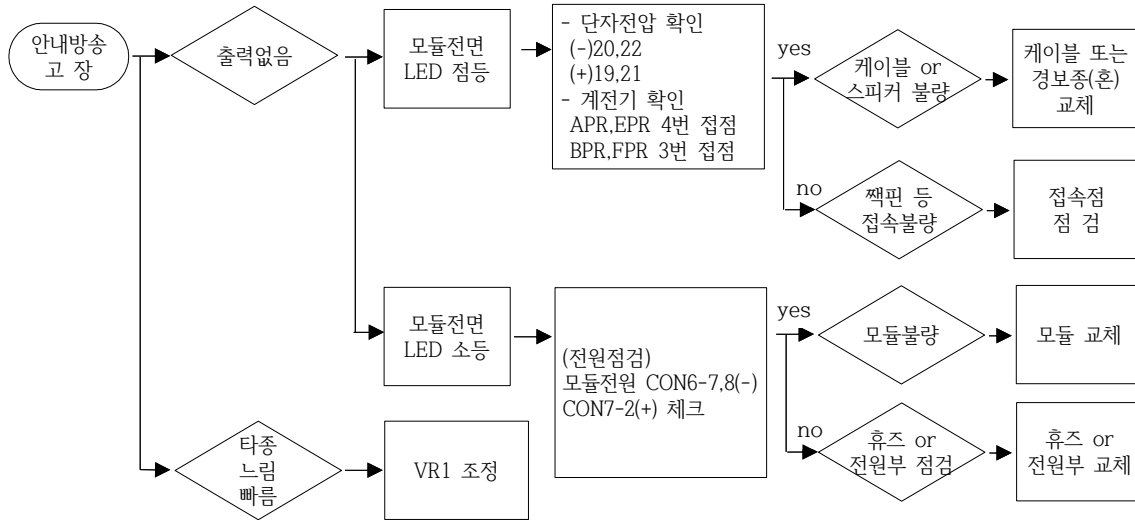
## 7. 장애발생 시 조치

### 7.1 등/중 제어모듈 불량

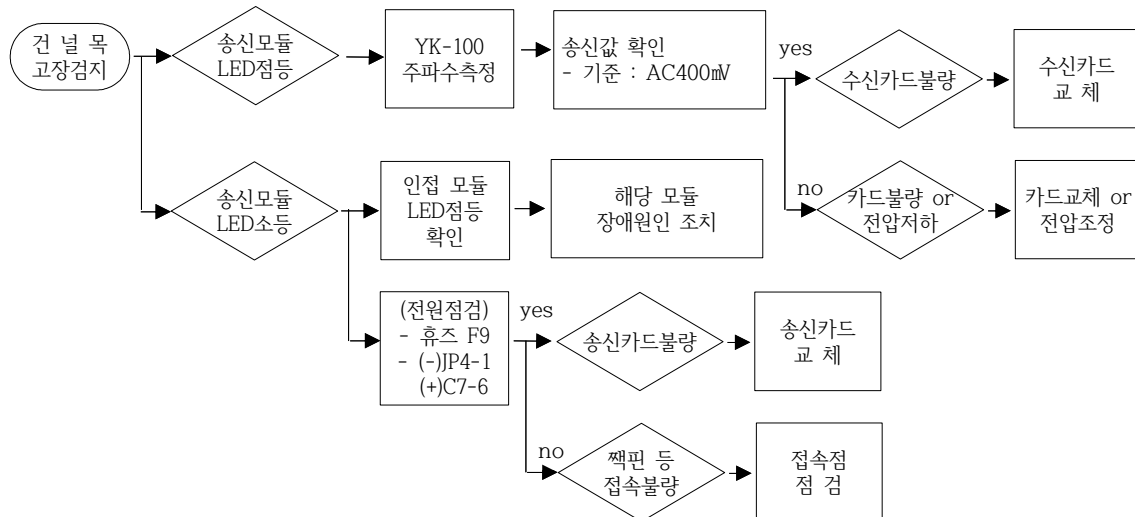


| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |          |
|----------|------|-----|------|------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A3   |     |      |                              |          |
| 20-12-01 | A2   |     |      | K746-4-B212                  |          |
| 18-10-04 | A1   |     |      |                              |          |
| 14-01-01 | AA   |     |      |                              | P 88/105 |

## 7.2 음성모듈 불량



## 7.3 고장검지 송신모듈 불량



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |          |
|----------|------|-----|------|------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A3   |     |      |                              |          |
| 20-12-01 | A2   |     |      |                              |          |
| 18-10-04 | A1   |     |      | K746-4-B212                  |          |
| 14-01-01 | AA   |     |      |                              | P 89/105 |

## 7.4 신호정보분석장치 불량

| 장 애 현 상                          | 점 검 및 조 치 방 법                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 비 고 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 전원이 안들어올 때                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전원 콘넥터를 분리 후 외부전원이 들어오는가를 측정</li> <li>- 전원보드 내부의 퓨즈 확인</li> <li>- 전원케이블의 단선여부 및 접촉불량 여부 확인</li> </ul>                                                                                                                                                      |     |
| Data가 저장이 안될 때                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정상적인 전원이 입력되는가를 확인</li> <li>- MPU가 정상적으로 작동하는지 리셋시켜 확인</li> <li>- 메모리 보드(MPU보드 내부)의 접촉불량 여부 확인</li> <li>- 휴대용분석장치와 연결하는 통신용케이블의 불량으로 인한 통신불량 유무 확인</li> <li>- 1,2계가 동시에 기록되지 않는가 확인하여 모두 기록이 안되면 전원부 고장, 한쪽이 정상이고 다른쪽이 비정상이면 비정상쪽의 MPU를 교체 후 확인</li> </ul> |     |
| 저장된 Data가 이상할 때                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주요 계전기의 정상 작동여부 확인</li> <li>- LCD표시창의 일자와 시간을 확인하여 이상하게 변하였는가 확인</li> <li>- 사용 중 장치의 추가등으로 결선의 변경이 있었는지 확인</li> <li>- 열차가 제어구간내에 진입중 MPU를 제거한 적이 있는지 확인</li> <li>- 주제어장치의 위치를 임의로 바꾼적이 있는지 확인</li> </ul>                                                   |     |
| LCD의 시간이 틀리거나 일자나 시간이 이상하게 표시될 때 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MPU 보드가 불량일 때</li> <li>- 사용자가 임의로 휴대용 분석장치를 이용 하여 시간을 바꿀때</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |     |

|          |      |     |      |                              |          |
|----------|------|-----|------|------------------------------|----------|
| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |          |
| 21-12-06 | A3   |     |      |                              |          |
| 20-12-01 | A2   |     |      |                              |          |
| 18-10-04 | A1   |     |      | K746-4-B212                  | P 90/105 |
| 14-01-01 | AA   |     |      |                              |          |

## 7.5 출구측차단간검지장치 불량

### 7.5.1 에러코드에 의한 고장 조치방법

| 에러코드    | 고장내역                 | 조치사항                                                                                                                                |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | 시스템<br>메모리 이상        | <ul style="list-style-type: none"> <li>메모리 카드내 기본 설정값이 파괴된 상태</li> <li>제어기 전면 문 스티커에 적혀 있는 내용을 LCD 표시상에 입력</li> </ul>               |
| 02      | 보드 이탈                | <ul style="list-style-type: none"> <li>제어부 기능 카드(AT, DO, DI, PW, MPU, SPU, LCD, TEMP)중 한개이상 이탈로 발생</li> </ul>                       |
| 05      | 충전기 1 이상             | <ul style="list-style-type: none"> <li>전원 장치내 이중계 구성으로된 스위칭파워중 1계가 파손으로 교체한다.</li> <li>O/I보드 CN3-3 포트 파손으로 보드교체</li> </ul>          |
| 06      | 충전기 2 이상             | <ul style="list-style-type: none"> <li>전원 장치내 이중계 구성으로된 스위칭파워중 2계가 파손으로 교체한다.</li> <li>D/I 보드 CN3-4 포트 파손으로 보드교체</li> </ul>         |
| 09      | 주 CPU 보드<br>이상       | <ul style="list-style-type: none"> <li>MPU 보드 교체</li> </ul>                                                                         |
| 11      | R1&R2입력신호<br>선로이상    | <ul style="list-style-type: none"> <li>출구측차단간검지기와 제어유니트간의 배선연결 확인</li> </ul>                                                        |
| 12      | AT보드고장               | <ul style="list-style-type: none"> <li>AT보드 점검(이탈, 부품파손) 및 교체</li> </ul>                                                            |
| 15      | 차단기 R 계전기<br>자기진단 이상 | <ul style="list-style-type: none"> <li>D/O 보드 상에 K2 계전기 교체</li> </ul>                                                               |
| 16      | 차단기 L 계전기<br>자기진단 이상 | <ul style="list-style-type: none"> <li>D/O 보드 상에 K3 계전기 교체</li> </ul>                                                               |
| 20 ~ 35 | 센서 고장                | <ul style="list-style-type: none"> <li>센서고장으로<br/>0000 일 경우 센서 교체<br/>2048 일 경우 센서 교체<br/>4095 일 경우 센서선 단락, 또는 휴즈파손으로 교체</li> </ul> |
| 60      | AC전원 OFF             | <ul style="list-style-type: none"> <li>AC 전원이 단전</li> <li>제어기 온도제어 스위치 ON</li> </ul>                                                |
| 61      | 팬 고장                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>팬 파손</li> <li>TEMP 보드 고장으로 교체</li> </ul>                                                     |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |          |
|----------|------|-----|------|------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A3   |     |      |                              |          |
| 20-12-01 | A2   |     |      |                              |          |
| 18-10-04 | A1   |     |      | K746-4-B212                  |          |
| 14-01-01 | AA   |     |      |                              | P 91/105 |

## 7.5.2 출구측 차단감지장치 고장시 조치방법

| 고장내역                                               | 조치사항                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPU 보드 이외 OP LED가 소등일 때                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ LED 램프 점검</li> <li>■ 해당 보드 교체</li> </ul>                         |
| D/O 보드 전면에 안전측 LED가 평상시 off일 때                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ LED 램프 점검</li> <li>■ D/O 보드 교체</li> </ul>                        |
| 지장물 감지시 안전측 LED off 및 R 진입 또는 L 진입 LED가 on이 아닌 경우. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ LED 램프 점검</li> <li>■ D/O 보드 교체</li> </ul>                        |
| R1 신호시 DI 보드 1번 LED가 on이 아닌 경우                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ LED 램프 점검</li> <li>■ D/I 보드 교체</li> </ul>                        |
| R2 신호시 DI 보드 3번 LED가 on이 아닌 경우                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ LED 램프 점검</li> <li>■ D/I 보드 교체</li> </ul>                        |
| D/I 보드 5번, 7번 LED가 on이 아닌 경우                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ LED 램프 점검</li> <li>■ 전원장치내 파워 교체</li> <li>■ D/I 보드 교체</li> </ul> |
| LCD 보드 TX2, RX3가 1[sec] 간격으로 점멸 하지 않을 경우           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ LED 램프 점검</li> <li>■ LCD 보드 교체</li> </ul>                        |
| TEMP 보드 TX, RX가 1[sec] 간격으로 점멸 하지 않을 경우            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ LED 램프 점검</li> <li>■ TEMP 보드 교체</li> </ul>                       |
| TEMP 보드에서 팬 작동램프가 on상태에서 팬이 회전하지 않을 때              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 팬 교체</li> <li>■ TEMP 보드 교체</li> </ul>                            |
| 직류전원 스위치 on 상태에서 전면 LED 램프가 모두 off일 때              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 센서입력 단자함 내부에 퓨즈 교체 (AC-220[V] 2[A])</li> </ul>                   |
| AC 전원 정전시 제어기 전체가 off일 때                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 축전지 교체</li> </ul>                                                |
| 차단봉이 하강하지 않을 경우                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ D/O 보드를 이탈하여 계전기 점검 및 교체</li> </ul>                              |
| LCD 표시가 흐리거나 밝을 경우                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ LCD 보드에 볼륨을 조정.</li> </ul>                                       |
| 차량 이동 방향이 역으로 인식 할 경우                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ LCD 창에서 센서 높음(High), 낮음(Low) 수치 조정</li> </ul>                    |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |          |
|----------|------|-----|------|------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A3   |     |      |                              |          |
| 20-12-01 | A2   |     |      | K746-4-B212                  |          |
| 18-10-04 | A1   |     |      |                              |          |
| 14-01-01 | AA   |     |      |                              | P 92/105 |

## 7.6 건널목 경보기 불량

| 장 애 현 상             | 점 검 및 조 치 방 법                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 비고 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 경보등이 점멸이 안되고 점등만 될때 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 등/종 제어 카드에 있는 TEST S/W을 ON해 본다</li> <li>- 계속 점등만 되면 M/B A부 CON6-3.5(-)를 CON1-5.6(+)측을 측정</li> <li>- 발진되는 전원이 측정이 안되면 등/종 제어카드를 제거후 핀셋 상태 점검후 다시 장착후 측정이 안되면 카드 불량으로 카드 교체</li> </ul>                                                                                |    |
| 경보등 점등 또는 점멸이 안될때   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전원부 전원이 입력되는가를 확인</li> <li>- 단자 13.14(-) , 15(+) 17.18(-) , 16(+)전원이 측정</li> <li>- 단자에서 전원이 측정될 경우</li> <li>- 휴대용분석장치와 연결하는 통신용케이블의 불량으로 인한 통신불량 유무 확인</li> <li>- 1,2계가 동시에 기록되지 않는 가 확인하여 모두 기록이 안 되면 전원부 고장, 한 쪽이 정상이고 다른 쪽이 비정상이면 비정상 쪽의 MPU를 교체 후 확인</li> </ul> |    |
| 경보등 점멸이 느리거나 빠를 경우  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 등/종 제어카드에 있는 등횟수조정 저항 RV를 조정하여 경보등 횟수 조정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 경보종 타종이 안될때         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 카드 출력측 단자 23(+),24(-),25(+),26(-) 단자전압을 측정한다.</li> <li>- 발진 전압이 측정이 안되면 카드를 교체</li> <li>- 발진 전압이 측정 되면 경보종 단자 전압을 측정</li> <li>- 단자 전압이 측정되면 타종 봉,전자석 고정볼트류를 점검</li> <li>- 단자 전압이 측정이 안되면 케이블을 점검</li> </ul>                                                         |    |
| 경보종 타종이 느리거나 빠를 경우  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 등/종 제어카드의 종횟수 조정 RV를 돌려 조정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |    |

1) 멀티테스터로 제어유닛 경보등 단자전압을 측정한다.

| 구 분    | IV(조치 값) | AV(경고 값)    | NV(허용 값)    | TV(목표 값) | NV(허용 값)    | AV(경고 값)    | IV(조치 값) |
|--------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 전압 (V) | 18.0V 미만 | 18.1V~19.1V | 19.2V~23.9V | 24.0V    | 24.1V~28.8V | 28.9V~29.9V | 30.0V 초과 |

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라  $\pm 20\%$  적용

※ 조치 값:  $\pm 25\%$  초과 적용

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |  |  |          |
|----------|------|-----|------|------------------------------|--|--|----------|
| 21-12-06 | A3   |     |      |                              |  |  |          |
| 20-12-01 | A2   |     |      |                              |  |  |          |
| 18-10-04 | A1   |     |      | K746-4-B212                  |  |  |          |
| 14-01-01 | AA   |     |      |                              |  |  | P 93/105 |

## 7.7 일반형 전동차단기 불량

| 장 애 현 상                        | 점 검 및 조 치 방 법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 비 고 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 차단봉이 하강 및 상승시 수평 또는 수직이 않되는 경우 | 1) 차단봉 및 중추 취부금구 조정<br>① 차단봉에 연결된 중추를 차단봉의 길이에 따라 가감하고, 차단봉이 수직, 수평 위치에 오도록 위치 조정<br>2) 회로제어기 조정<br>① 차단봉 하강시 회로제어기의 0° ~ 5°표시 접점이 구성되었는지를 점검하여 수평위치에 맞도록 점검을 조정<br>② 차단봉 상승시 회로제어기의 85° ~ 90°표시 접점이 구성되었는지 점검<br>3) 클러치 조정(차단봉 교체 시 시행)<br>① 차단봉의 길이에 따라 좌, 우로 돌려서 조정                                                                                                                                                                        |     |
| 차단봉이 하강하지 않을 경우                | 1) CR1, CR2 계전기 여자상태 점검한다.<br>① CR1,CR2 계전기 제어전원 점검 (제어전원불량시 케이블 교체)<br>② CR1,CR2 계전기 접점 확인 (접점불량시 계전기 교체)<br>2) 브레이크(BM)제동 상태 점검을 점검한다.<br>① CR2 계전기 여자상태로 제동이 안풀릴 경우 회로제어기 상승접점(85 ~ 90°) 구성확인<br>3) 모터전원단자 3.4번 24V 인가상태 점검<br>① 전원불량시 제어케이블 교체<br>② 전원정상시 4)시행<br>4) 모터브러쉬와 정류자면과 접촉상태 점검<br>① 접촉불량시 브러쉬 연마 <div style="text-align: center;">  </div> |     |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |          |
|----------|------|-----|------|------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A3   |     |      |                              |          |
| 20-12-01 | A2   |     |      |                              |          |
| 18-10-04 | A1   |     |      | K746-4-B212                  |          |
| 14-01-01 | AA   |     |      |                              | P 94/105 |

## 7.8 장대형 전동차단기 불량

| 장 애 현 상                          | 점 검 및 조 치 방 법                                                                                                                                                                                                           | 비고 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 차단간이 내려가거나 올라가다<br>중간에 서 있을 경우   | 1) 상.하 감속센서 동시작동 (표시등 OFF시간이 짧은 상태로 작동)<br>2) 상.하 정지센서 동시작동<br>3) 근접정지센서 감지조정불량<br>4) 회로 계전기 상.하 접점 동시작동(표시등 ON시간이 짧은 상태로 작동)<br>5) 차단간 작동시간 경과시(표시등 ON시간과 OFF시간이 같은 상태로 작동)<br>6) 온도편차에 의한 스프링 주변 온도보상을 위하여 히터를 가동시킨다. |    |
| 차단간이 한쪽으로만 작동되는<br>경우( 내림 또는 올림) | 1) 콘트롤 박스내에 FET가 파손되었을 때<br>2) 스프링 조정상태 불량<br>3) 정류기 전압조정 불량                                                                                                                                                            |    |
| 차단간이 덜내려가고 덜올라갈<br>경우            | 1) 조정봉에서 조정이 안 되었을 경우<br>2) 스프링 조정이 미흡할 때<br>3) 온도가 급격히 내려갔을 경우                                                                                                                                                         |    |

1) 멀티테스터로 제어유니트 전동차단기 단자전압을 측정한다.

| 구 분    | IV(조치 값) | AV(경고 값)    | NV(허용 값)    | TV(목표 값) | NV(허용 값)    | AV(경고 값)    | IV(조치 값) |
|--------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 전압 (V) | 18.0V 미만 | 18.1V~19.1V | 19.2V~23.9V | 24.0V    | 24.1V~28.8V | 28.9V~29.9V | 30.0V 초과 |

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라  $\pm 20\%$  적용

※ 조치 값:  $\pm 25\%$  초과 적용

|          |      |     |      |                                             |  |  |  |
|----------|------|-----|------|---------------------------------------------|--|--|--|
| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD<br>K746-4-B212 |  |  |  |
| 21-12-06 | A3   |     |      |                                             |  |  |  |
| 20-12-01 | A2   |     |      |                                             |  |  |  |
| 18-10-04 | A1   |     |      |                                             |  |  |  |
| 14-01-01 | AA   |     |      |                                             |  |  |  |
|          |      |     |      | P 95/105                                    |  |  |  |

## 7.9 지장물 검지장치 불량

### 7.9.1 수/발광기

| 장 애 현 상                              | 점 검 및 조 치 방 법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 비 고 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| OR 작동이 불량하다.                         | 1) 렌즈면, Heater Glass면에 먼지나 습기<br>결로등이 있는지 확인한다.<br>2) 발광기가 불량인가 확인한다.<br>① 외부전원 입력 점검(24V/350V)<br>② 발진회로 점검(UJT)<br>③ Driver회로 점검(전류증폭)<br>④ Laser Diode 점검<br>-저항값이 없으면 불량이므로 교체<br>⑤ 광 Muti Meter로 발광기 전면에서<br>측정시 발광주기는 40㎍s이고, 발광<br>Peak치가 10W이상 인가 확인.<br>3) 수광기가 불량인가 확인한다.<br>① 검지 계전기 OR의 단자전압이<br>9~14V인지 확인<br>② 광 Multi Meter로 수광기 전면에서<br>펄스주기가 40±5ms 범위인지 확인<br>③ 수광기카드부의 각 측정 단자에 측정<br>하였을 때 정상인지 확인 |     |
| 제어기 전면에 있는 LED중 Power과 FLR만 점등되어 있다. | 1) 비상발보 제어기능 시험 S/W1이 조작되<br>어 있는지 확인<br>2) 각 계전기 작동상태가 정상인지 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 제어기 전면에 있는 LED중 L3와 CHR이 소등되어 있다.    | 1) 지장경고등쪽으로 가는 현장 제어회선이<br>단선인지 확인.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |

1) 멀티테스터로 제어유니트 발광기 제어전원 단자를 측정한다.

| 구 분    | IV(조치 값) | AV(경고 값)        | NV(허용 값)        | TV(목표 값) | NV(허용 값)        | AV(경고 값)        | IV(조치 값) |
|--------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|
| 전압 (V) | 18.0V 미만 | 18.1V~<br>19.1V | 19.2V~<br>23.9V | 24.0V    | 24.1V~<br>28.8V | 28.9V~<br>29.9V | 30.0V 초과 |

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 ±20% 적용

※ 조치 값: ±25% 초과 적용

|          |      |     |      |                              |  |  |  |
|----------|------|-----|------|------------------------------|--|--|--|
| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |  |  |  |
| 21-12-06 | A3   |     |      |                              |  |  |  |
| 20-12-01 | A2   |     |      |                              |  |  |  |
| 18-10-04 | A1   |     |      | K746-4-B212                  |  |  |  |
| 14-01-01 | AA   |     |      | P 96/105                     |  |  |  |

2) 멀티테스터로 지장물전원모듈의 LASER전원을 측정한다.

| 구 분    | IV(조치 값)  | AV(경고 값) | NV(허용 값)        | TV(목표 값) | NV(허용 값)        | AV(경고 값) | IV(조치 값)  |
|--------|-----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------|
| 전압 (V) | 332.5V 미만 |          | 332.5V ~ 349.9V | 350V     | 350.1V ~ 367.5V |          | 367.5V 초과 |

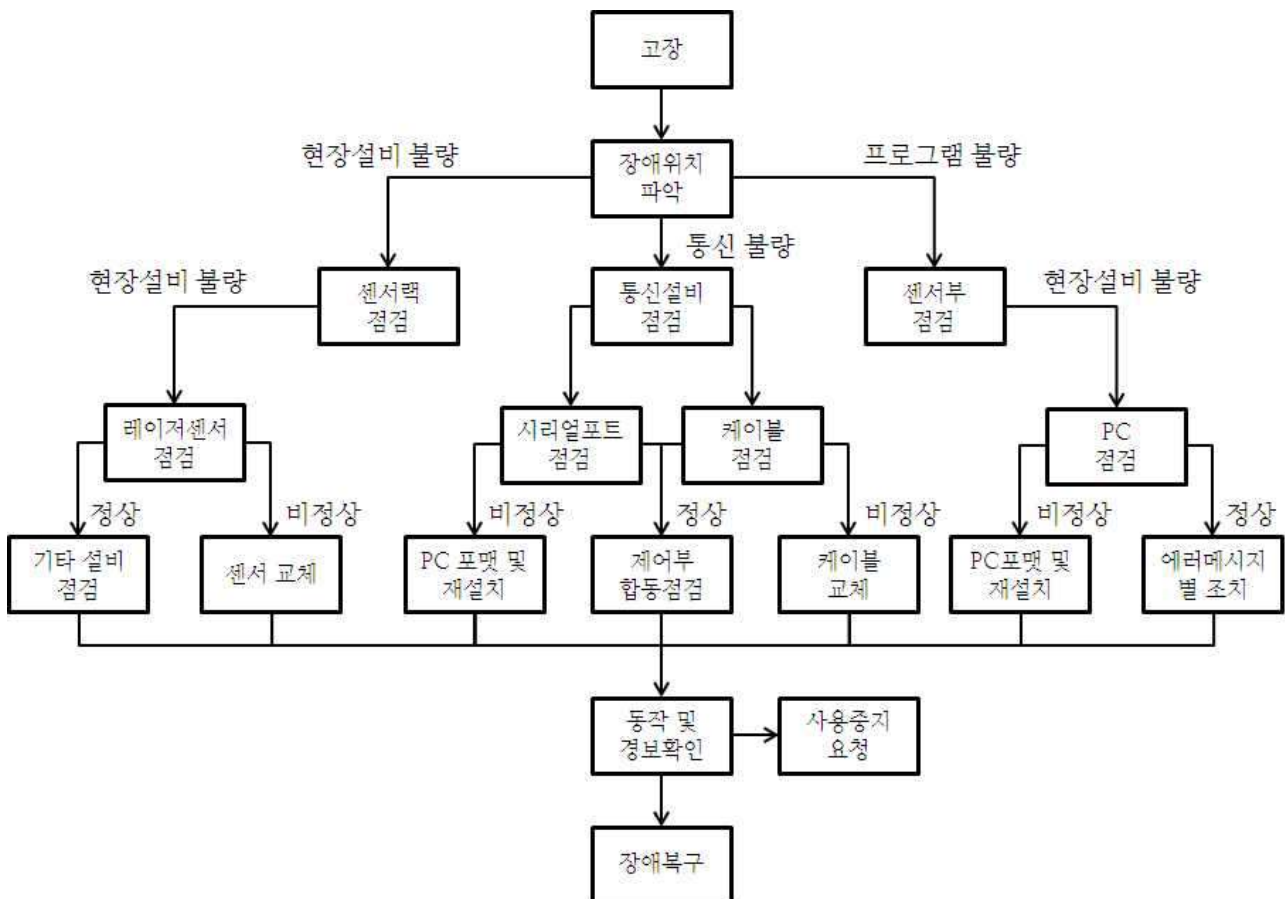
※ 허용 값: 「철도표준규격 KRS SG 0043-09(R)」에 따라  $\pm 5\%$  적용

3) 광멀티메타로 발광기 전면에서 발광출력을 측정한다.

| 구 분      | IV(조치 값) | AV(경고 값) | NIV(허용 값) | TV(목표 값) |
|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 발광출력 (W) | 10W 미만   |          | 10W 이상    |          |

※ 허용 값: 「철도표준규격 KRS SG 0043-09(R)」 적용

### 7.9.1 레이더센서

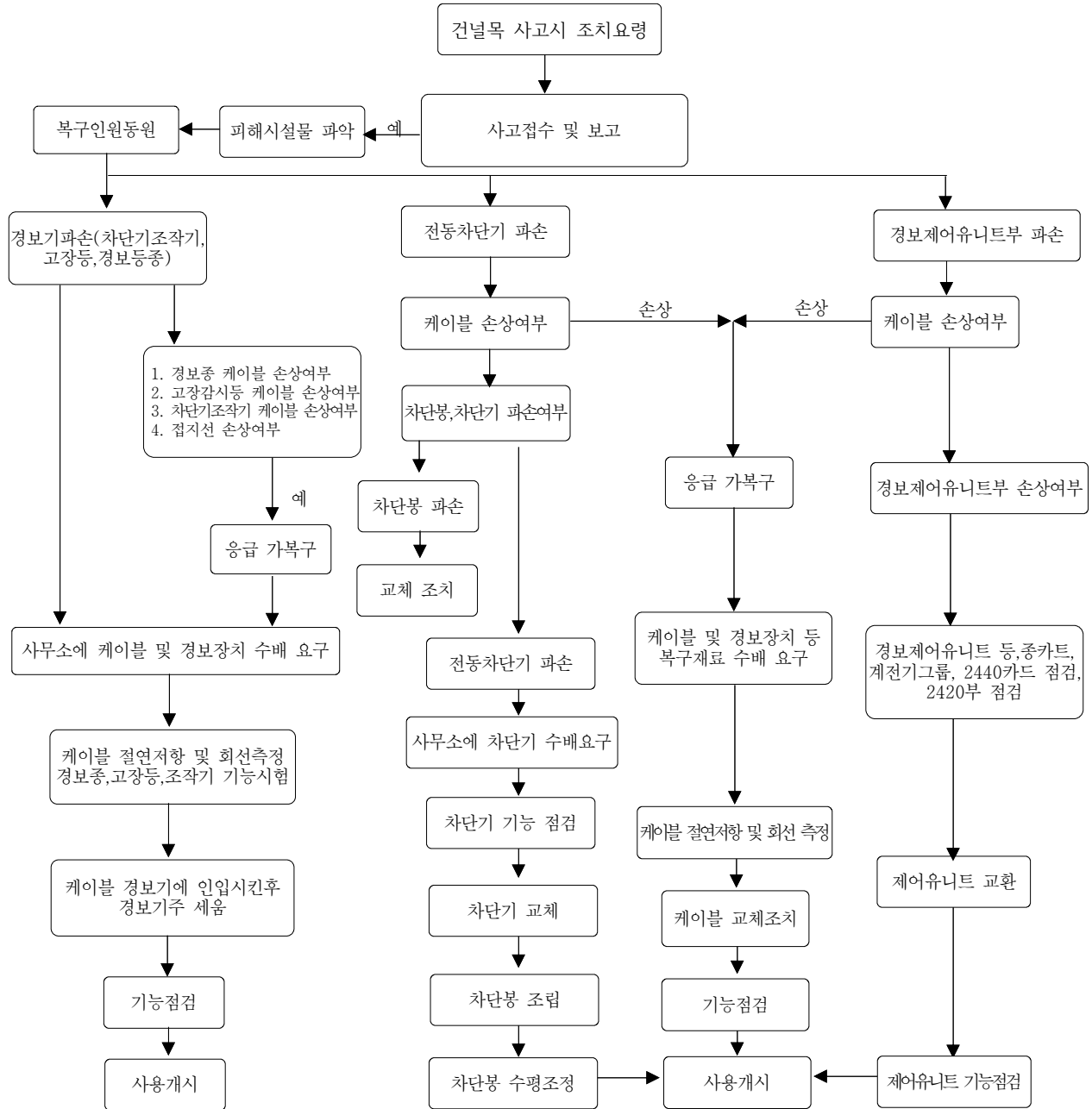


| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD<br>K746-4-B212 |  |
|----------|------|-----|------|---------------------------------------------|--|
| 21-12-06 | A3   |     |      |                                             |  |
| 20-12-01 | A2   |     |      |                                             |  |
| 18-10-04 | A1   |     |      |                                             |  |
| 14-01-01 | AA   |     |      | P 97/105                                    |  |

| 장애 내용            | 증상                                                                                                                              | 대처법                                                                                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 센서 통신 장애         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viewer 화면상에 센서의 포인터가 보이지 않거나 각 포인터들이 정지된 상태표시</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이미지처리부 연결된 이더넷 케이블 Port LED 점멸을 확인</li> <li>- 전원 24V 확인</li> </ul>                        |
| 프로그램이 꺼진 경우      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제어부 OUT 모듈의 OUT5 LED 소등 (고장표시)</li> <li>- 제어부 CPU 모듈의 S1이나 S2 CommRX LED 소등</li> </ul> | 이미지처리부에 모니터를 연결 후, ARTech_ServiceAgent 프로그램을 재실행한다.                                                                                |
| Base Point Error | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 센서 틀어짐 에러</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 센서 외함에 표시된 라인을 확인 후, 벗어났다면 표시된 라인에 맞춤</li> <li>- Viewer 프로그램에서 Base Point을 재조정</li> </ul> |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |          |
|----------|------|-----|------|------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A3   |     |      |                              |          |
| 20-12-01 | A2   |     |      |                              |          |
| 18-10-04 | A1   |     |      | K746-4-B212                  |          |
| 14-01-01 | AA   |     |      |                              | P 98/105 |

## 7.10 건널목 사고조치 요령



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |          |
|----------|------|-----|------|------------------------------|----------|
| 21-12-06 | A3   |     |      |                              |          |
| 20-12-01 | A2   |     |      |                              |          |
| 18-10-04 | A1   |     |      | K746-4-B212                  |          |
| 14-01-01 | AA   |     |      |                              | P 99/105 |